Atividade Prática de Programação
Método de Gauss–Seidel: Condução de Calor em uma Placa

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Uma placa quadrada de lado $L = 1\,\text{m}$ conduz calor em regime permanente, sem geração interna. As temperaturas são mantidas constantes: borda inferior a $100\,^{\circ}\text{C}$ e bordas superior, esquerda e direita a $20\,^{\circ}\text{C}$. Deseja-se calcular a distribuição de temperatura **nos nós internos** da placa pelo método iterativo de Gauss–Seidel.

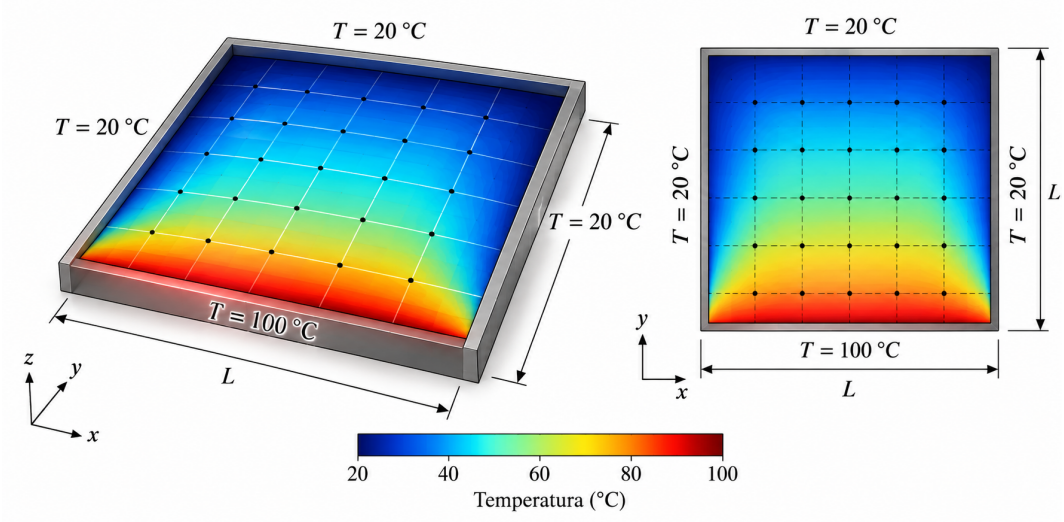


Figura 1: Esquemático da tubulação com o sistema de isolamento e variáveis geométricas

A equação que governa a condução de calor é

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Para uma malha uniforme com $\Delta x = \Delta y$, a discretização por diferenças finitas centrais fornece, em cada nó interno,

$$\boxed{T_{i,j} = \frac{T_{i-1,j} + T_{i+1,j} + T_{i,j-1} + T_{i,j+1}}{4}.}$$

Assim, a temperatura de cada nó interno é a média das temperaturas dos quatro nós vizinhos. O conjunto dessas equações forma um **sistema linear**, que será resolvido iterativamente. **Não é necessário montar a matriz de coeficientes:** utilize diretamente a equação acima.

Algoritmo para o método de Gauss–Seidel

1. Definir a malha e as condições de contorno

- Adote inicialmente $n = 5$ **nós internos em cada direção**.
- Crie uma matriz T com $(n+2) \times (n+2)$ posições, incluindo os nós das bordas. Use índices de 1 a $n+2$.
- Inicialize todos os elementos de T com $20\,^{\circ}\mathrm{C}$.
- Fixe $T(i, 1) = 100\,^{\circ}\mathrm{C}$ para $i = 2, \ldots, n+1$ (borda inferior) e mantenha as outras bordas a $20\,^{\circ}\mathrm{C}$. Os quatro cantos podem permanecer a $20\,^{\circ}\mathrm{C}$: não entram na atualização dos nós internos.

2. Implementar a atualização iterativa

Percorra os nós internos, atualizando a temperatura **na própria matriz** T. Os valores atualizados devem ser utilizados imediatamente nas operações seguintes. Uma estrutura sugerida é:

```
iter = 0
erro = valor_grande

do while (erro > tol .and. iter < max_iter)
    erro = 0.0

    do j = 2,n+1
        do i = 2,n+1
            antigo = T(i,j)

            T(i,j) = ( T(i-1,j) + T(i+1,j) &
                     + T(i,j-1) + T(i,j+1) )/4.0

            diferenca = abs(T(i,j)-antigo)
            erro = max(erro,diferenca)
        end do
    end do

    iter = iter + 1
end do
```

O pseudocódigo usa a convenção i para a direção horizontal e j para a vertical; a borda inferior corresponde a $j = 1$. O critério acima é a **maior variação de temperatura entre duas varreduras**, não o resíduo do sistema linear.

3. Definir o critério de parada

Utilize

$$tol = 10^{-6}\,^{\circ}\mathrm{C}, \qquad max_iter = 100000.$$

Interrompa quando $erro < tol$ ou quando atingir o número máximo de iterações. Informe se houve convergência.

4. Apresentar os resultados

Ao final, o programa deverá:

a) imprimir a matriz de temperaturas (incluindo as bordas) num arquivo de dados ou de forma gráfica;

b) informar o número de iterações e o erro final;

c) informar a temperatura do nó central $T(4, 4)$ para $n = 5$;

d) repetir a simulação para $n = 10$ e $n = 20$ e comparar o número de iterações necessárias.

Conferência adicional: em cada nó interno, calcule

$$r_{i,j} = 4T_{i,j} - (T_{i-1,j} + T_{i+1,j} + T_{i,j-1} + T_{i,j+1})$$

e apresente $\max |r_{i,j}|$. Esse valor verifica o atendimento das equações discretizadas.

5. Questões rápidas

Você deverá responder as questões abaixo no seu próprio código na forma de comentários.

a) Por que as temperaturas das bordas não são atualizadas?

b) O que diferencia a atualização de Gauss–Seidel da de Jacobi?

c) Como o número de iterações muda quando a malha é refinada?